

ORDINARIA-22-23-SOLUCION.pdf



Engineer__



Ingenieria Estructural



1º Máster en Ingeniería Industrial



Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

19 de enero de 2023

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

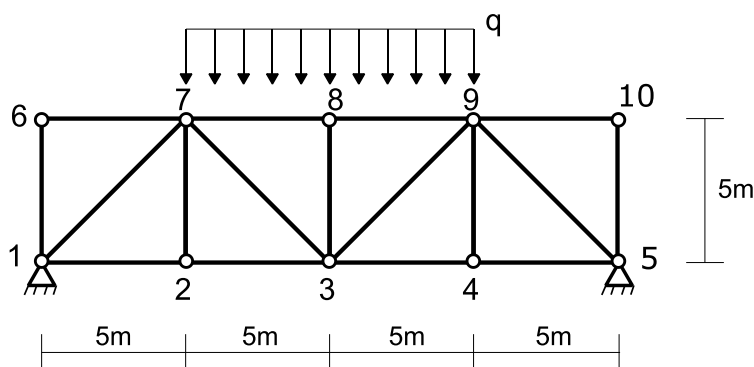
Grupo.....

APELLIDOS.....NOMBRE.....

EJERCICIO Nº 1 (tiempo resolución: 60 min)

La estructura que se muestra en la figura tiene todas sus uniones articuladas. En los nudos 1 y 5 tiene dos apoyos simples y está sometida a una carga gravitatoria $q=10 \text{ kN/m}$ en las barras 7-8 y 8-9. Todas las barras poseen la misma sección $A=10 \text{ cm}^2$, están construidas con el mismo material $E=210000 \text{ MPa}$ y se puede despreciar el peso propio de la estructura.

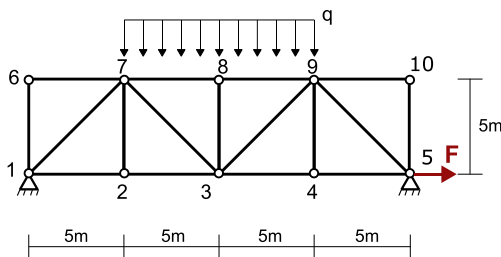
Lea todo el enunciado antes de comenzar el ejercicio.



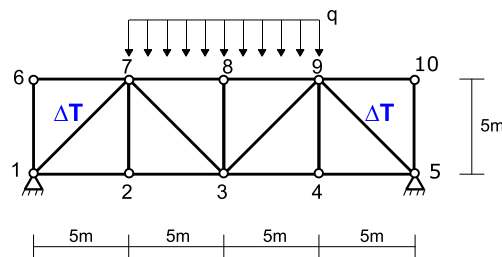
Se pide:

- Determinar los **esfuerzos en todas las barras**, explicando el procedimiento a seguir. [3 puntos]
- Calcular el **movimiento vertical en el nudo 3**. [3 puntos]

Tras los cálculos previos, se ha pedido a los ingenieros a cargo del proyecto encontrar una solución para que el movimiento vertical del nudo 3 sea nulo. Se barajan dos opciones que se muestran en la figura a continuación:



OPCIÓN 1



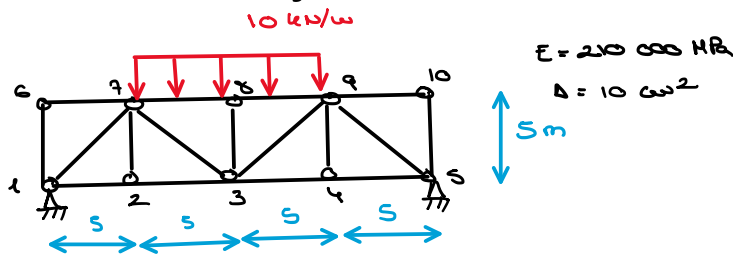
OPCIÓN 2

- Determinar el valor de la fuerza puntual **F aplicado en el nudo 5 (OPCIÓN 1)** para que movimiento vertical del nudo 3 sea nulo. [2 puntos]
- Determinar el **incremento de temperatura necesario en las barras 1-7 y 5-9 (OPCIÓN 2)** para que movimiento vertical del nudo 3 sea nulo (no se considera la carga puntual de c). [2 puntos]

NOTA: Se valorará la **claridad** en la respuesta y la **justificación** de los resultados obtenidos

WUOLAH

Solución ejercicio 1

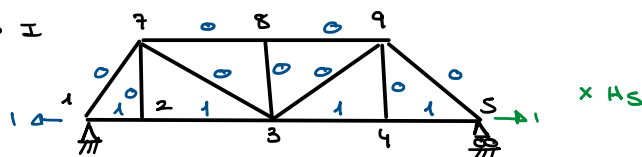


$$CH = 17 + 4 - 2 \cdot 10 = 1, \text{ Hipercrática.}$$

1. Desmenuar los engruños de todos los barras.

- Barras 1-6 + 6-7 + 5-10 + 9-10 las podemos eliminar, ya que no están trabajando.

ESTADO I



$$\sum F_H = 0; \quad H_1 + 1 = 0; \quad H_1 = -1$$

$$\sum F_V = 0; \quad V_1 + V_5 = 0; \quad V_1 = 0$$

$$\sum M_1 = 0; \quad V_5 \cdot 20 = 0; \quad V_5 = 0$$

Nudo 7:

N_{78}

N_{73}

$$N_{73} = 0$$

$$N_{78} = 0$$

⊕

Nudo 8:

$N_{89} = 0$

N_{83}

$$N_{83} = 0$$

Nudo 1:

N_{12}

$$N_{12} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0; \quad N_{12} = 0$$

$$N_{12} = 1$$

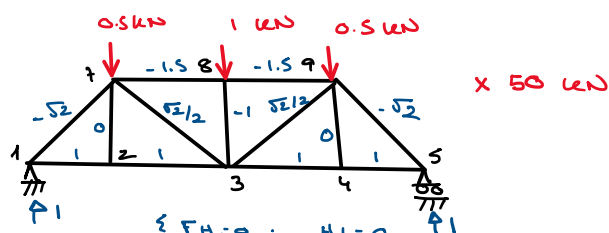
Nudo 2:

N_{23}

$$N_{23} = 0$$

$$N_{23} = 1$$

ESTADO II



$$\sum F_H = 0; \quad H_1 = 0$$

$$\sum F_V = 0; \quad V_1 + V_5 = 2; \quad V_1 = 1$$

$$\sum M_1 = 0; \quad -0.5 \cdot 5 - 1 \cdot 10 - 0.5 \cdot 15 + V_5 \cdot 20 = 0$$

$$V_5 = 1$$

Nudo 7:

N_{78}

N_{73}

$$-N_{73} \frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 0.5 = 0$$

$$N_{73} = \sqrt{2}/2$$

$$N_{73} \frac{\sqrt{2}}{2} + N_{78} + 1 = 0$$

$$N_{78} = -1.5$$

Nudo 1:

N_{12}

$$N_{12} \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 = 0$$

$$N_{12} = -\sqrt{2}$$

$$N_{12} + N_{13} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

$$N_{12} = 1$$

Nudo 8:

N_{83}

$$N_{83} = -1$$

WUOLAH

		$H_S \cdot N_i^I + S_0 N_i^II$					
Barra	L_i	N_i^I	N_i^II	$(N_i^I)^2 L_i$	$(N_i^II \cdot N_i^I) L_i$	N_i^0	
9-5 1-7	$5\sqrt{2}$	0	$-\sqrt{2}$	0	0	$-50\sqrt{2}$	
4-5 1-2	5	1	1	5×2	5×2	0	
4-9 2-7	5	0	0	0	0	0	
3-9 7-3	$5\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}/2$	0	0	$50\sqrt{2}/2$	
4-3 2-3	5	1	1	5×2	5×2	0	
8-9 7-8	5	0	-1.5	0	0	-75	
8-3	5	0	-1	0	0	-50	
				20	20		

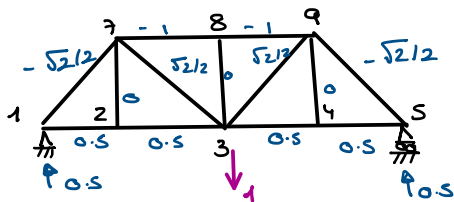
$$V_S = \frac{\sum (S_0 \cdot N_i^II + H_S \cdot N_i^I) \cdot N_i^I \cdot L_i}{EA} = 0$$

$$S_0 \cdot 20 + H_S \cdot 20 = 0$$

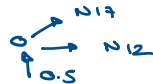
$$H_S = -50 \text{ kN} //$$

2. Movimiento vertical del nodo 3.

Estado III



Nodo 1:



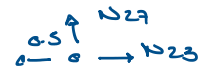
$$N_{13} \frac{\sqrt{2}}{2} + 0.5 = 0$$

$$N_{13} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$N_{12} + N_{13} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

$$N_{12} = 0.5$$

Nodo 2:



$$N_{27} = 0$$

$$N_{23} = 0.5$$

Nodo 7:



$$-N_{73} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

$$N_{73} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$N_{78} + N_{73} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

$$N_{78} = -1$$

Importante

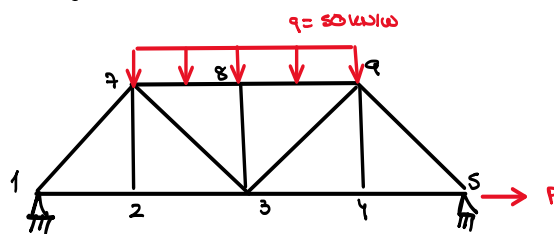
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Barra	L_i	N_i^0	N_i^I	$N_i^0 \cdot N_i^I \cdot L_i$
9-5 1-7	$5\sqrt{2}$	$-50\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}/2$	$(250\sqrt{2}) \times 2$
4-5 1-2	5	0	0.5	0
4-9 2-7	5	0	0	0
3-9 7-3	$5\sqrt{2}$	$50\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	$(125\sqrt{2}) \times 2$
4-3 2-3	5	0	0.5	0
8-9 7-8	5	-75	-1	$(375) \times 2$
8-3	5	-50	0	0

$$V_3 = \frac{2 \cdot (905.33) \cdot 10^3 (N \cdot m)}{240.000 \cdot 10^6 \cdot 0.001 (m^2)} = 8.622 \cdot 10^{-3}$$

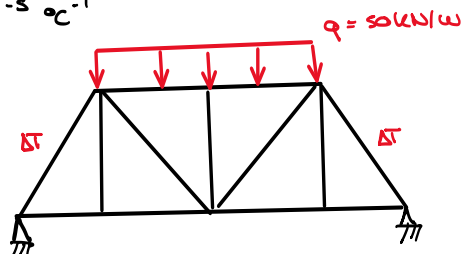
3. Calcular fuerza F en nodo 3 para que $V_3 = 0$.



Cuando la estructura es hiperestática y la carga está aplicada en S, la carga F va a ser absorbida por el apoyo y el nodo 3 va a seguir desplazándose verticalmente. La única forma de que $V_3 = 0$ para este caso, es que $q = 0$.

4. Valor del incremento ΔT en barras 1-7 y 9-5 para $V_3 = 0$.

$$\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$



Barra	L_i	ΔT	N_i^I	$\Delta T N_i^I$
1-7	$5\sqrt{2}$	$\Delta T \alpha L_i$	$-\sqrt{2}/2$	$-\Delta T \alpha S$
9-5	$5\sqrt{2}$	$\Delta T \alpha L_i$	$-\sqrt{2}/2$	$-\Delta T \alpha S$

$$V_3 = 0.00862 - \Delta T \alpha \cdot 10 = 0$$

$$\Delta T = 86.2 \text{ } ^\circ\text{C} / \alpha$$

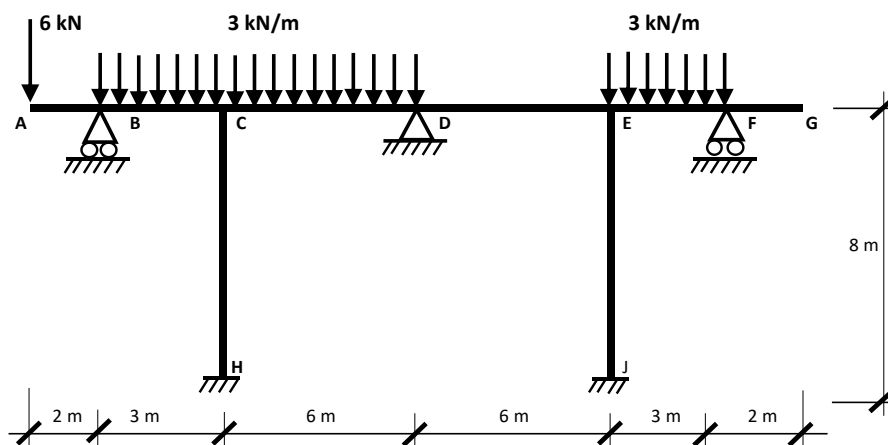
EJERCICIO Nº 2 (tiempo resolución: 60 min)

La estructura que se muestra en la figura corresponde a un pórtico en el que todas sus uniones son rígidas. En los nudos **B** y **F** hay apoyos deslizantes que permiten el movimiento horizontal, en el nudo **D** un apoyo simple y en los nudos **H** y **J** apoyos empotrados.

La estructura tiene aplicada una carga vertical puntual en sentido descendente de valor **6 kN** en el nudo **A** y cargas uniformes constantes en sentido descendente de valor **3 kN/m** en las barras **BC**, **CD** y **EF**.

Todas las barras son de sección constante con una rigidez de valor $EI = 9000 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$. Las cotas de la figura se dan en metros.

Se puede despreciar el peso propio de la estructura y las deformaciones debidas a esfuerzos axiales y cortantes.



Se pide:

- Determinar el grado de hiperestaticidad de la estructura **[1 punto]**.
- Descomponer la estructura en un estado simétrico y otro antimétrico simplificándolas en lo posible **[1 punto]**.
- Obtener las reacciones del estado antimétrico **[2 puntos]**.
- Dibujar los diagramas de esfuerzos del estado antimétrico representando la posición y valor en los puntos más relevantes (los nudos y aquellos que presenten valores máximos o mínimos en cada barra) **[2 puntos]**.
- Calcular la reacción horizontal y el giro en el nudo D de la estructura en su estado inicial (suma del estado simétrico y antimétrico). **[4 puntos]**.

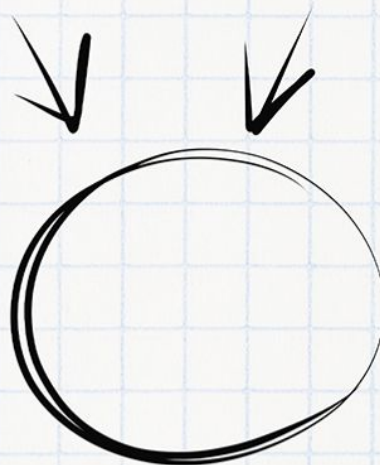
NOTA: Se valorará la **claridad** en la respuesta y la **justificación** de los resultados obtenidos

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

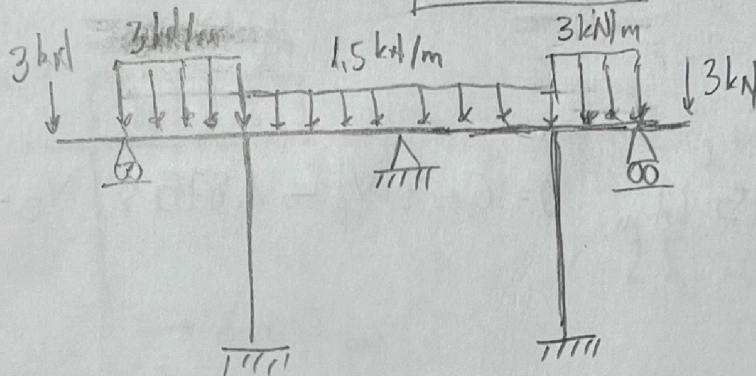
a) $GHE = 10 - 3 = 7$

$GLI = 3(b-1) = 3(8-1) = 21$

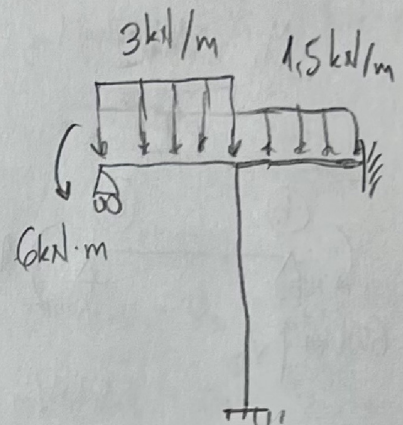
$CI = 3[3(2-1)] + 2[3(3-1)] = 9 + 12 = 21$

$GHI = 0$; $\boxed{GH = 7}$

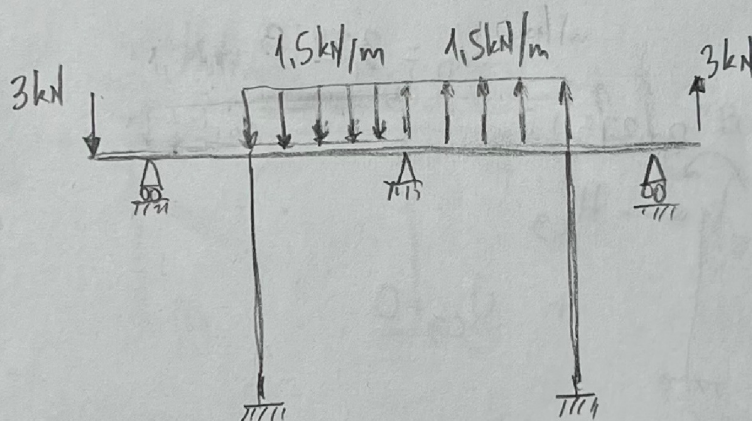
b)



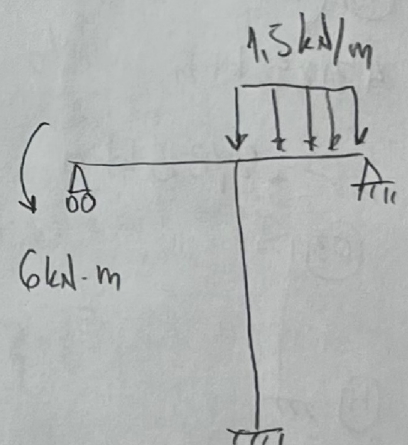
Simétrico



Simplificación simétrico.

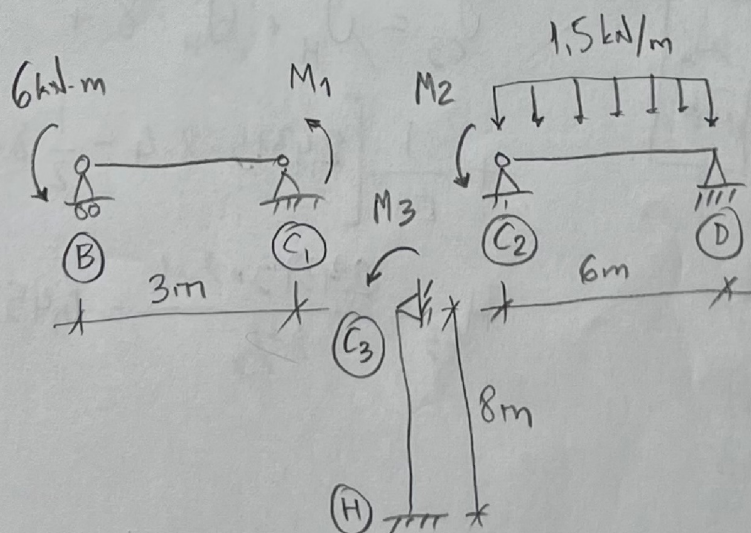


Antimétrico



Simplificación antimétrico

c)



$$\theta_{C1} = \theta_{C2} = \theta_{C3}$$

$$M_1 + M_2 + M_3 = 0$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

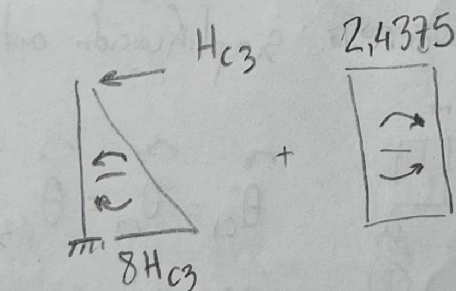
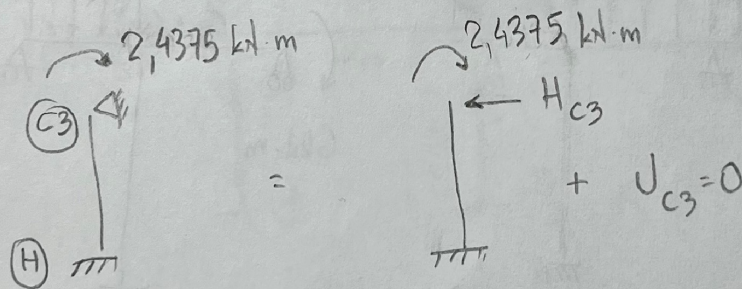
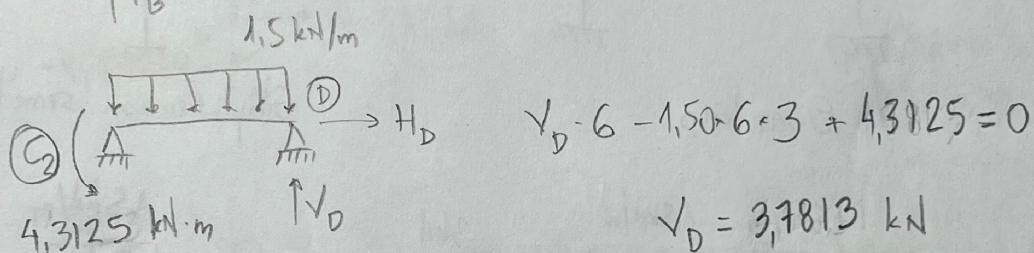
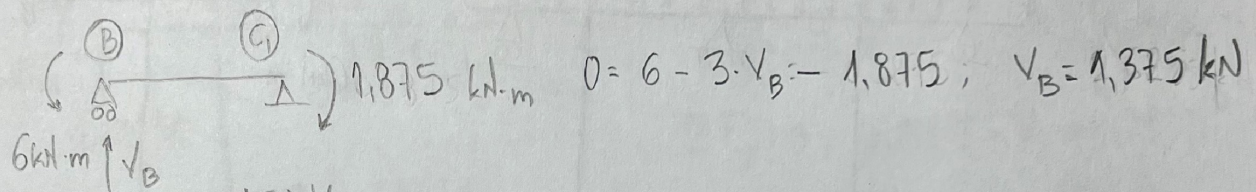
ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



$$\theta_{C1} = \frac{-6 \cdot 3}{6EI} - \frac{M_1 \cdot 3}{3EI} ; \theta_{C2} = \frac{1,5 \cdot 6^3}{24EI} - \frac{M_2 \cdot 6}{3EI} ; \theta_{C3} = -\frac{M_3 \cdot 8}{4EI}$$

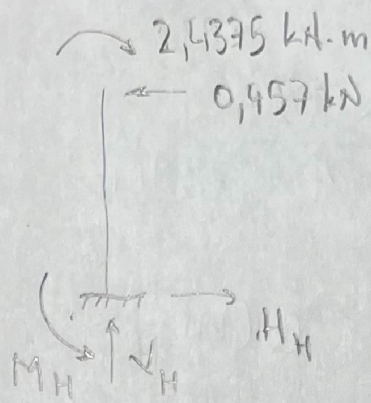
$$\left. \begin{array}{l} 3 \cdot M_1 = -2M_3 \\ 13,5 - 2M_2 = -2M_3 \\ M_1 + M_2 + M_3 = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} M_1 = -1,875 \text{ kN}\cdot\text{m} \\ M_2 = 4,3125 \text{ kN}\cdot\text{m} \\ M_3 = -2,4375 \text{ kN}\cdot\text{m} \end{array}$$



$$\begin{aligned} \vec{J}_{C3} &= \vec{J}_H + \theta_H \cdot 8 + \\ &+ \frac{1}{EI} \left[2,4375 \cdot 8 \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 8 H_{C3} \cdot 8 \cdot \frac{2}{3} \cdot 8 \right] \\ H_{C3} &= \frac{2,4375 \cdot 8 \cdot 4}{8^3/3} = 0,457 \text{ kN} \end{aligned}$$

WUOLAH

②

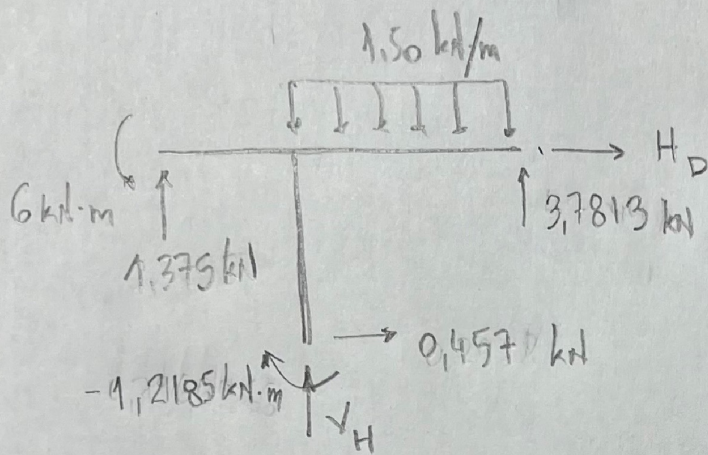


$$\sum M_{c3} = 0 = -2,4375 + 8H_H + M_H$$

$$\sum F_h = 0 = -0,457 + H_H$$

$$H_H = 0,457 \text{ kN} , \quad M_H = 2,4375 - 8 \cdot 0,457$$

$$M_H = -1,2185 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

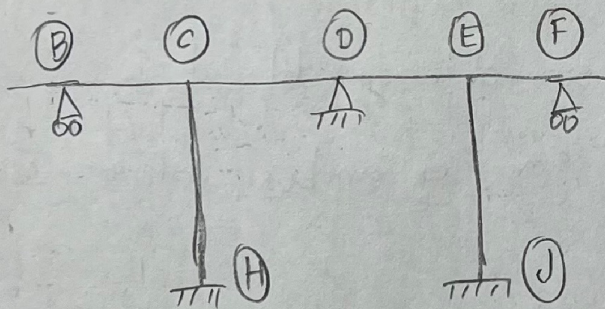


$$\sum F_h = 0 ; \quad H_D = -0,457 \text{ kN}$$

$$\sum F_v = 0 ; \quad 1,375 + V_H + 3,7813 -$$

$$-1,50 \cdot 6 = 0,914$$

$$V_H = 3,8437 \text{ kN}$$



$$V_B = 1,375 \text{ kN}$$

$$V_D = 0 \text{ kN (antimetria)}$$

$$H_D = 2 \cdot (-0,457) = -0,914$$

$$V_F = -1,375 \text{ kN}$$

$$V_H = 3,8437 \text{ kN}$$

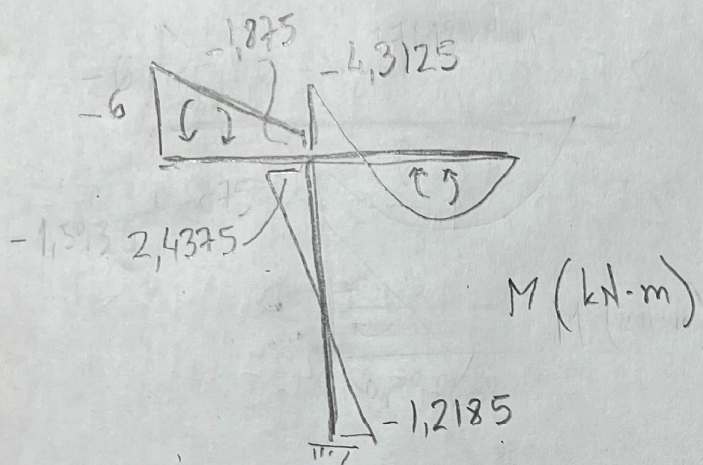
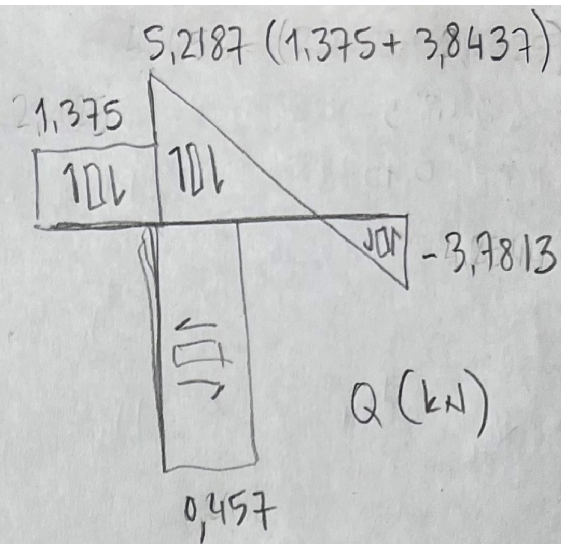
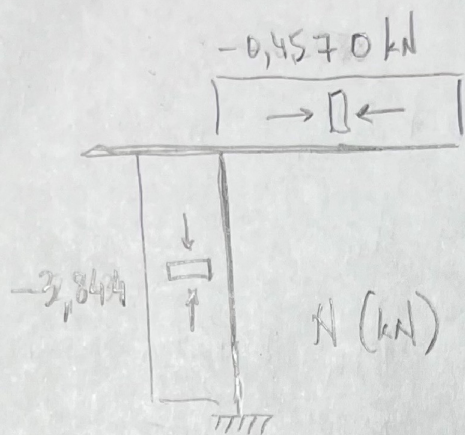
$$H_H = 0,457 \text{ kN}$$

$$M_H = -1,2185 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$V_J = -3,8437 \text{ kN}$$

$$H_J = 0,457 \text{ kN}$$

$$M_J = 1,2185 \text{ kN}\cdot\text{m}$$



e) Reacción en D y θ_D se obtienen del estado antismétrico porque en el simétrico ambos valores son cero.

$$H_D = -0.914 \text{ kN}$$

$$\theta_D = \frac{4.3125 \times 6}{6 \cdot EI} - \frac{1.5 \cdot 6^3}{24 \cdot EI} = -0.0010208 \text{ rad} = -1.021 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

23-JUNIO -2017

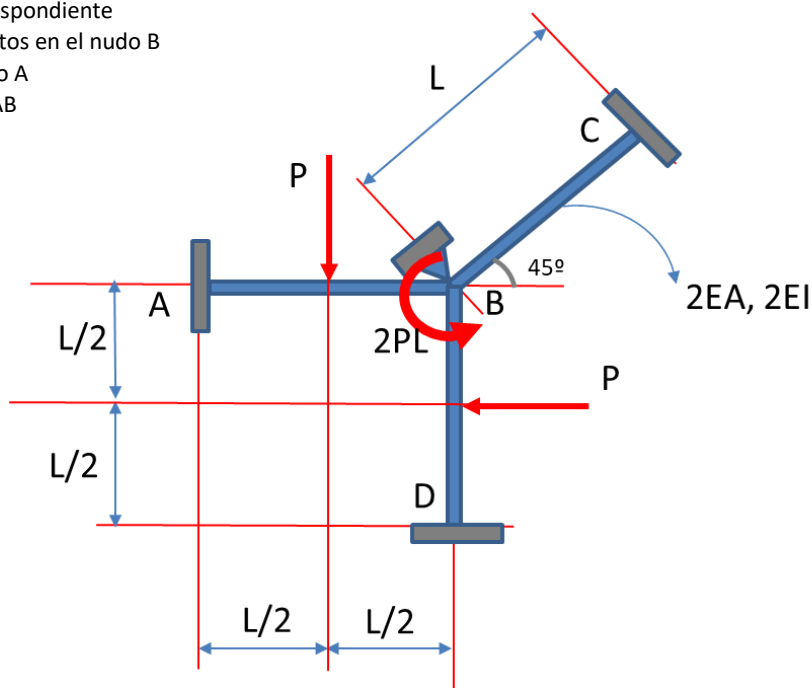
APELLIDOS..... NOMBRE..... Grupo.....

Problema 3 (tiempo resolución: 50 minutos)

La estructura de la figura está formada por 3 barras de longitud L , que están unidas mediante una unión reticulada en B. Las cargas a las que está sometida la estructura son dos fuerzas puntuales de valor P en los puntos medios de las barras AB y BD, y un momento de valor $2PL$ en el punto B. La rigidez de todas las barras es de EA y EI excepto la de la barra BC que es el doble ($2EA$ y $2EI$).

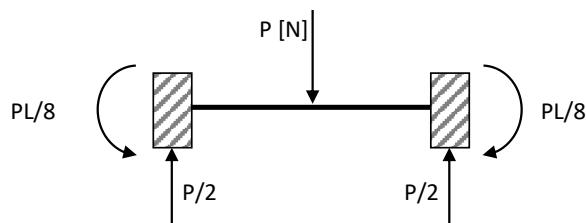
Se pide calcular en función de P , L , E , A , I :

- Matriz global de la estructura (o estructura simplificada que se considere) en ejes globales (rellenarla utilizando las submatrices de cada una de las barras: expresión simbólica)
- Vector de cargas correspondiente
- Valor de los movimientos en el nudo B
- Reacciones en el apoyo A
- Esfuerzos en la barra AB



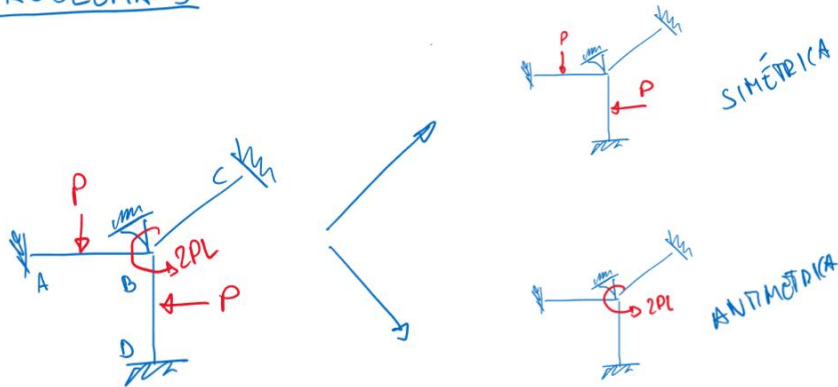
$$[K] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

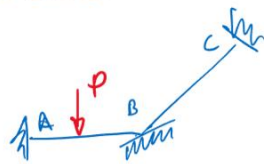


WUOLAH

APELLIDOS..... NOMBRE..... Grupo.....

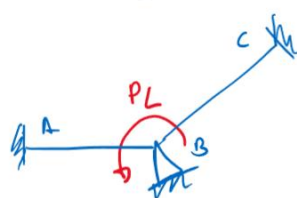
PROBLEMA 3

SIMÉTRICA:



NO MOV DE B

ANTI-SIMÉTRICA:



SOLO MAY GIRO B

ANTI-SIMÉTRICA:

$$\begin{pmatrix} R_{xA} \\ R_{yA} \\ R_{\theta A} \\ R_{xB} \\ R_{yB} \\ PL \\ R_{xC} \\ R_{yC} \\ R_{\theta C} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{11}^{AB} & K_{12}^{AB} & \emptyset \\ K_{21}^{AB} & K_{22}^{AB} & K_{12}^{BC} \\ \emptyset & K_{21}^{BC} & K_{22}^{BC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \end{pmatrix}$$

$$PL = \left(\frac{4EI}{L} + \frac{4EI}{L} \right) \cdot \theta_B$$

$$\theta_B = \frac{PL^2}{8EI}$$

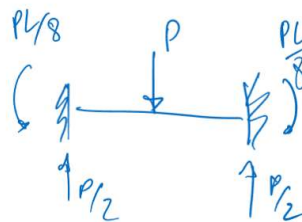
REACCIONES:

$$\begin{cases} R_{xA} = \emptyset \\ R_{yA} = \frac{6EI}{L^2} \cdot \frac{PL^2}{8EI} = \frac{6}{8} P \\ R_{\theta A} = \frac{2EI}{L} \cdot \frac{PL^2}{8EI} = \frac{PL}{4} \end{cases}$$

APELLIDOS..... NOMBRE..... Grupo.....

SIMÉTRICA:

$$\begin{pmatrix} R_{xA} \\ R_{yA} - P/2 \\ R_{oA} - PL/8 \\ R_{xB} \\ R_{yB} - P/2 \\ R_{oB} + PL/8 \\ R_{xC} \\ R_{yC} \\ R_{oC} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{11}^{AB} & K_{12}^{AB} & 0 \\ K_{21}^{AB} & K_{22}^{AB} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ K_{11}^{BC} & K_{12}^{BC} & 0 \\ K_{21}^{BC} & K_{22}^{BC} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



REACCIONES:

$$\begin{cases} R_{xA} = 0 \\ R_{yA} = P/2 \\ R_{oA} = PL/8 \end{cases}$$

REACCIONES

 $\Rightarrow$ SIMETRÍA

$$\begin{cases} R_{xA} = 0 \\ R_{yA} = \frac{5}{4}P \\ R_{oA} = \frac{3}{8}PL \end{cases}$$

ESFUERZOS BARRA AB:

$$\{S'_A\} = [K'_{11}] d'_A + [K'_{12}] d'_B + \{R'_A\}$$

$$\begin{Bmatrix} S_{xA} \\ S_{yA} \\ S_{oA} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \theta_B \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ P/2 \\ PL/8 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{6EI}{L^2} \cdot \frac{PL}{8EI} + \frac{P}{2} \\ \frac{6EI}{L} \cdot \frac{PL}{8EI} + \frac{PL}{8} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \frac{5}{4}P \\ \frac{3}{8}PL \end{Bmatrix}$$

$$\{S'_B\} = [K'_{21}] d'_A + [K'_{22}] d'_B + \{R'_B\}$$

$$\begin{Bmatrix} S_{xB} \\ S_{yB} \\ S_{oB} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \theta_B \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ P/2 \\ -PL/8 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{6EI}{L^2} \cdot \frac{PL}{8EI} + \frac{P}{2} \\ \frac{4EI}{L} \cdot \frac{PL}{8EI} - \frac{PL}{8} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{P}{4} \\ \frac{3}{8}PL \end{Bmatrix}$$

